



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC2413 - BASES DE DATOS

Proyecto semestral Etapa 1: Modelo E/R y Normalización

26 agosto 2026

2º semestre 2026 - Profesores E. Bustos - C. Álvarez

Administrativo

- **El proyecto es individual.**
- **Fecha de entrega:** miércoles 9 de septiembre de 2026, 20:00.
- **Fecha y hora máxima de entrega atrasada:** viernes 11 de septiembre de 2026, 20:00.
- **Fin de consultas:** se responden consolidadas los jueves y sábado hasta 4 de septiembre.
- **Entregables:** Informe en formato .md conteniendo lo indicado en el texto.
- **Lugar y forma de entrega:** Directorio **E1** de su cuenta personal en el servidor del curso (stonebraker.ing.uc.cl). Solo se evaluará el contenido de dicho directorio. Los archivos contenidos en el directorio deben ser exclusivamente los necesarios para la tarea, no se deben incluir versiones anteriores o respaldos de sus archivos.
- **Enunciado:** El enunciado está compuesto por este texto, el enunciado general y las respuestas a las consultas.
- **Consultas:** Se hacen exclusivamente por ISSUES de Github y se responden en forma consolidada en DISCUSSIONS los jueves y sábado. Para asegurar la consistencia de las respuestas, solo los ayudantes de proyecto y profesores responden las consultas. En algunos casos los profesores pueden decidir responder alguna consulta en otro momento. Revise las respuestas a las consultas anteriores ya que solo se responderán las nuevas.
- **Informe:** Cada entrega debe contar con un informe en el archivo README.md que contenga:
 - Un análisis del problema

- La solución aplicada
- Referencias y bibliografía externa
- En caso de utilizar IA en alguna parte del proyecto (informe o código), debe declarar el alcance del uso, herramienta utilizada y prompt utilizado.
- Cada parte del proyecto (Informe y Código) generado por, o con ayuda de IA, debe ser indicado en los comentarios con el tag **IA**:

1. Recomendaciones

- Puedes usar `draw.io` o cualquier software de modelado para tu diagrama ER.
- Entrega un informe bien estructurado, deja ordenados los atributos correspondientes a cada entidad y deja las líneas indentadas para mayor entendimiento. De esta forma, ayudamos a la corrección de parte del ayudante y evitamos malos entendidos.
- Siempre guarde un respaldo actualizado de su trabajo en un lugar diferente al que está trabajando. Por ejemplo, puede usar su espacio en Onedrive o un repositorio de proyecto en github o gitlab.
- En el repositorio Github del curso existen numerosas ayudas y manuales para aprender los comandos del sistema operativo Ubuntu, Postgresql, Psql, SQL, PHP e instalación de los software necesarios en Windows y Mac OS. Utilícelos como referencia.

Objetivo de la etapa 1

En esta etapa deberás crear un **Modelo entidad-relación (E/R)** que represente adecuadamente la información de la plataforma Liga DCChile. Luego, convertir este modelo en un **esquema relacional normalizado en BCNF** y justificar su diseño.

2. Contexto

Liga DCChile le ha encargado construir una aplicación para gestionar toda la información asociada a su campeonato de fútbol. La liga tiene equipos de fútbol asociados, dirigentes a cargo de cada uno de ellos, comité de arbitros y un tribunal de disciplina.

La liga organiza campeonatos de fútbol donde participan los equipos que son socios. Para cada campeonato de fútbol se debe administrar la siguiente información:

- El listado de equipos participantes en cada campeonato (no todos participan en cada campeonato).

- Los partidos („Equipo local vs Equipo visita”)y programación de cada una de las fechas del campeonato.
- El plantel de jugadores y cuerpo técnico de cada equipo participante.
- Los estadios y sus características en las que cada equipo puede jugar sus partidos de local.
- Existe un conjunto de árbitros que son designados para dirigir los partidos, desempeñando distintos roles en cada uno de ellos.
- Los resultados de cada partido, quienes anotaron los goles y los jugadores que recibieron tarjetas (Amarilla/Roja)
- El tribunal de disciplina se encarga de aplicar los castigos a los jugadores e integrantes del cuerpo técnico de acuerdo a las tarjetas y el informe del árbitro de cada partido.

Como programador Junior, se te otorga la tarea de analizar y construir el modelo entidad relación, el esquema relacional y justificar su diseño de acuerdo a las reglas de negocio de *Liga DCChile*.

3. Tareas a realizar

1. (15 pts.) Construir un modelo E/R en notación **Ramakrishnan o CHEN**, pertinente para modelar el problema usando las técnicas y convenciones vistas en clases. Puede utilizar herramientas de modelamiento de datos o simplemente un programa de dibujo como draw.io.
 - Definir entidades, entidades débiles y relaciones en el modelo E/R. En el caso de las entidades débiles debes justificarlas.
 - Definir llaves primarias y parciales en el modelo E/R, justificando su elección y utilidad.
 - Establecer y justificar la cardinalidad de cada relacion del modelo E/R.
 - En caso de usar jerarquías en el modelo E/R y justifica su existencia.
2. (10 pts.) Construir y describir el Esquema Relacional
 - Debe estar normalizado en BCNF y asociado a su modelo E/R, indicando las tablas, los atributos, dominios y justificarlas
 - Justificar porqué el diseño de este esquema resuelve los temas de Fidelidad, Redundancia, Anomalías, Simplicidad y Buena elección de llaves primarias.
 - En caso que el modelo no pueda estar en BCNF debe estar en 3NF y justificarlo.
3. (5 pts.) Contenido y claridad del informe

- Contiene todos los elementos solicitados en el informe
- Se incluyen las justificaciones del uso de IA en el informe
- El informe se encuentra ordenado, estructurado y formateado de acuerdo a las instrucciones.

4. Reglas de negocio

Las reglas de negocio son la especificación o restricción que define cómo se debe realizar una operación dentro de una organización. Las reglas de negocio para este problema son:

1. De los campeonatos de fútbol

- *Liga DCChile* organiza varios campeonatos simultáneamente durante el año, como: **Campeonato Nacional, Copa Chile y Copa de La Liga**.
- Cada campeonato tiene una forma de competición distinta y en todos ellos siempre hay un campeón.
- Cada campeonato tiene un conjunto de equipos que participan y pueden ser diferentes equipos en cada campeonato.
- Cada campeonato tiene una cierta cantidad de fechas programadas, donde se planifican los partidos entre los equipos.

2. De los equipos de fútbol

- Cada equipo de fútbol tiene: nombre, rut, dirección, correo electrónico y un presidente.
- Cada equipo tiene un plantel de jugadores que están habilitados para participar en un campeonato (18 o mas)
- Cada equipo tiene un cuerpo técnico que está integrado por varias personas.
- Cada equipo tiene un grupo de dirigentes que lo representan.
- Un equipo puede no participar en un campeonato, solo en algunos o en todos.
- Cada equipo tiene varios estadios donde puede jugar de local.

3. De los partidos de fútbol

- Cada partido de fútbol se realiza entre 2 equipos inscritos en el campeonato, tiene un estadio, una fecha y hora en la que se inicia.
- Todos los partidos tienen un equipo que juega de local y otro de visita.
- Los partidos se realizan en un estadio autorizado y que está asociado al equipo local.

- En cada partido participan 11 jugadores en cancha por equipo y 6 jugadores suplentes.
- En cada partido cada equipo tiene 1 entrenador, 2 ayudantes técnicos, 1 médico y 1 preparador físico.
- Para cada partido son designados 7 árbitros: 1 árbitro principal, 2 jueces de línea, 1 árbitro asistente y 3 árbitros en el VAR.
- En un partido se registran los goles, dónde se identifica el jugador que convirtió el gol y en que minuto del partido.
- En un partido se registran las tarjetas amarillas o rojas, donde se identifica el jugador que recibió la tarjeta y en qué minuto del partido.

4. De los jugadores

- Para cada jugador se registra la siguiente información: nombre, rut o pasaporte, fecha de nacimiento, nacionalidad, sueldo, posición en que juega y a qué equipo pertenece en un período de tiempo.
- Los jugadores pueden pertenecer a sólo 1 equipo durante un campeonato.
- Los jugadores pueden convertir goles y recibir tarjetas amarillas o rojas.
- Un jugador puede estar castigado por una cierta cantidad de fechas en un período de tiempo.

5. Del cuerpo técnico

- El cuerpo técnico de cada equipo está integrado por 1 director técnico, 2 asistentes técnicos, 1 médico, 1 preparador físico y 1 utilero.
- Para cada uno de los integrantes del cuerpo técnico se registra la siguiente información: rut o pasaporte, nombre completo, fecha de nacimiento y nacionalidad.
- Los integrantes del cuerpo técnico pueden recibir tarjetas amarillas o rojas.
- Un integrante del cuerpo técnico puede estar castigado por una cierta cantidad de fechas en un período determinado.

6. De los dirigentes de cada club

- Cada equipo tiene un conjunto de dirigentes que lo representan.
- Los datos de los dirigentes que se registran son los siguientes: nombre, rut, fecha de nacimiento, nacionalidad, cargo, email, teléfono, equipo al que representan por un cierto período de tiempo.
- Los cargos que pueden tener los dirigentes son: presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y dirigente.

- Los dirigentes pueden representar a sólo 1 equipo en un mismo período de tiempo.

7. De los árbitros

- Para cada partido de fútbol son designados árbitros que estarán a cargo de dirigirlo.
- Para cada partido se designa 1 árbitro principal, 2 jueces de línea, 1 árbitro asistente y 3 árbitros en el VAR.
- Para cada árbitro se almacena la siguiente información: rut, nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, teléfono y correo electrónico.

8. De los estadios

- Cada equipo de fútbol tiene un conjunto de al menos 3 estadios dónde puede jugar sus partidos de local.
- Cada estadio tiene un nombre, dirección, cantidad de espectadores y tipo de superficie (pasto natural, pasto mixto o pasto sintético).
- Un estadio puede ser usado por distintos equipos para sus partidos de local.

9. Del tribunal de disciplina

- Cada sala del tribunal de disciplina está integrado por 1 presidente, 1 secretario y 5 abogados.
- Actualmente existen 2 salas en *Liga DCChile*
- Para cada integrante se guarda la siguiente información: rut, nombre, teléfono, email y fecha de nacimiento.
- El tribunal de disciplina determina los castigos de los jugadores e integrantes del cuerpo técnico de cada equipo.
- La sentencia de las sesiones del tribunal de disciplina contiene: fecha de la sentencia, jugador o integrante del cuerpo técnico castigado, motivo del castigo, número de fechas en que estará castigado y en qué campeonato deberá cumplir el castigo.